Лабораторна робота № 14
Тема: Динамічне керування інтерфейсом користувача
Мета: Навчитися створювати інтерактивні елементи керування (UI-компоненти), реалізовувати складну логіку взаємодії між елементами та використовувати об'єкт події (`event`) для глибокого контролю над інтерфейсом.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Об'єкт події (Event Object)

Коли спрацьовує подія, браузер створює **об'єкт події**, передаючи його в обробник. Він містить критично важливу інформацію:

- `event.target` – елемент, на якому безпосередньо відбулася подія.
- `event.currentTarget` – елемент, на якому встановлено обробник (корисно при спливанні).
- `event.preventDefault()` – скасовує стандартну поведінку браузера (наприклад, перехід за посиланням).
- `event.key / event.code` – для відстеження натиснутих клавіш.

Робота зі станами та класами

Для динамічного інтерфейсу замість прямої зміни стилів (`element.style.color`) використовують перемикання класів:

- `element.classList.toggle('active')` – ідеально для меню, що випадають, або перемикачів тем.

Таймери для UI

- `setTimeout(() => {...}, ms)` – виконання дії з затримкою (наприклад, зникнення повідомлення).
- `setInterval(() => {...}, ms)` – циклічне повторення (наприклад, оновлення годинника або прогрес-бару).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Завдання 1. Базові UI-елементи.

1. **Модальне вікно:** Створіть прихований `div` (overlay), який з'являється при натисканні кнопки "Показати деталі" і зникає при натисканні на кнопку "Закрити" всередині вікна.
2. **Акордеон (Розгортання):** Створіть список питань. При кліку на питання під ним розгортається блок з відповіддю, а інші відповіді згортаються.
3. **Кнопка "Вгору":** Реалізуйте кнопку, яка з'являється лише тоді, коли користувач прокрутив сторінку вниз більше ніж на 300 пікселів (подія `scroll`).

Завдання 2: Інтерактивні форми та фільтри

4. **Живий лічильник символів:** Додайте поле `textarea`. Під ним має відображатися кількість введених символів (наприклад, "15/200"). Якщо ліміт перевищено, текст стає червоним.
5. **Динамічні вкладки (Tabs):** Реалізуйте перемикання вмісту сторінки без перезавантаження при натисканні на різні вкладки (використовуйте `data-` атрибути для зв'язку кнопки та блоку контенту).
6. **Фільтрація карток:** Маючи набір карток товарів із різними класами (наприклад, `.electronics`, `.home`), створіть кнопки-фільтри, які приховують або показують відповідні категорії.

Завдання 3: Складні сценарії

7. **Контекстне меню:** Заблокуйте стандартне меню браузера при правому кліку (`contextmenu`) і замість нього виведіть власне стилізоване меню в координатах курсору (`event.clientX`, `event.clientY`).
8. **Drag-and-Drop (Спрощений):** Реалізуйте можливість перетягування елемента по екрану. При затисканні миші елемент слідує за курсором, при відпусканні − фіксується.